

Semana	Fecha	Tema		Observaciones
1	1/09/26	Capítulo 1	Presentación del curso. Entorno de trabajo en Python (Jupyter, Colab, numpy, matplotlib)	
			Método de bisección.	
2	8/09/26		Método de punto fijo y su relación con la búsqueda de raíces.	
			Método de Newton y sus extensiones. Análisis de error para métodos iterativos.	
3	15/09/26	Capítulo 2	Python: funciones, control de flujo, graficación con matplotlib	
			Normas de vectores y matrices. Tipos especiales de matrices.	
4	22/09/26		Método de Jacobi.	
			Método de Gauss-Seidel. Métodos de relajación para sistemas lineales.	
5	29/09/26		Método de Newton para resolver sistemas no lineales.	
			Python: numpy arrays, numpy.linalg, scipy.linalg // REPASO PARCIAL práctico (Cap. 1 & 2).	Jueves 1 y Viernes 2 Octubre (sala computo reservada)
6	6/10/26	QUIZ 1 – Sala de cómputo, con cheatsheet de Python (Cap. 1 y 2).		Martes 6 y Miércoles 7 Octubre (en horario de clase)
		Capítulo 3	Polinomio interpolante de Lagrange.	
7	13/10/26		Diferencias divididas y minimización del error de interpolación	
			Aproximación discreta por mínimos cuadrados.	
8	20/10/26		Interpolación de splines cúbicos.	
			Python: scipy.interpolate, numpy.polyfit // REPASO PARCIAL 1 (Cap. 1, 2 y 3).	
Parcial 1 (33%) - Lunes 26 de Octubre				
9	27/10/26	Capítulo 4	Integración numérica: reglas del trapecio y Simpson, simple y compuesta.	
			Cuadratura gaussiana, Integrales impropias	
10	3/11/26	Capítulo 5	Python: scipy.integrate.quad	
			Teoría elemental de problemas con valores iniciales. Método de Euler.	
11	10/11/26		REPASO PARCIAL práctico (Cap. 3 & 4).	Martes 10 y Miércoles 11 de Noviembre (sala computo reservada)
			Método de Taylor de orden superior.	
12	17/11/26	QUIZ 2 – Sala de cómputo, con cheatsheet de Python (Cap. 3 y 4).		Martes 17 y Miércoles 18 de Noviembre (en horario de clase)
			Métodos de Runge-Kutta.	
13	24/11/26	Capítulo 6	Sistemas de EDO y EDO de orden superior.	
			Diferencias finitas para problemas con valores en la frontera (PVF).	
14	1/12/26		Diferencias finitas para EDP elípticas.	
			Método del disparo + Python: scipy.integrate.solve_ivp, scipy.optimize	
15	8/12/26		Diferencias finitas para EDP parabólicas + hiperbólicas	
			REPASO PARCIAL 2 (Cap. 4, 5 & 6).	
Parcial 2 (33%) - Sábado 12 de Diciembre				